(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101903072 B
(45)授权公告日 2013.12.25

(21)申请号 200780101949.9
(22)申请日 2007.12.20
(85)PCT申请进入国家阶段日
2010.06.17
(86)PCT申请的申请数据
PCT/JP2007/074518 2007.12.20
(87)PCT申请的公布数据
WO2009/081458 JA 2009.07.02
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 原德明 丰岛弘幸 山崎初太郎
(74)专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司 11243
代理人 钟晶
(51)Int.Cl.
B01D 9/02(2006.01)
B01D 24/46(2006.01)
B01D 33/06(2006.01)
B01D 33/44(2006.01)
B01D 33/58(2006.01)
C07C 51/42(2006.01)
C07C 63/24(2006.01)
C07C 63/26(2006.01)

(56)对比文件
JP 特表平 7-507291 A,1995.08.10, 全文.
CN 1039580 A,1990.02.14, 全文.
JP 特開平 8-143509 A,1996.06.04, 全文.
JP 特開平 10-57722 A,1998.03.03, 全文.
CN 200963537 Y,2007.10.24, 全文.
CN 1335296 A,2002.02.13, 全文.
CN 1594269 A,2005.03.16, 全文.

审查员 张定坤

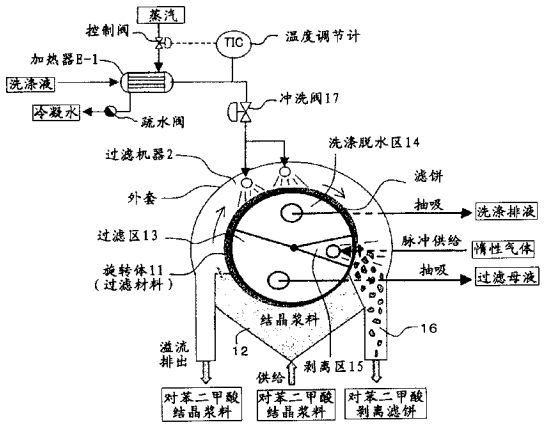
权利要求书1页 说明书7页 附图3页

(54)发明名称

结晶浆料的过滤方法

(57)摘要

在现有技术中，使用减压旋转过滤机经过抽滤、结晶洗涤、脱水来从结晶浆料分离回收结晶，然而在洗涤过程中，由于洗涤液的抽吸，过滤液或洗涤液的溶剂的一部分蒸发或降温从而在滤布的网眼上析出溶质。因此，滤布的网眼上结晶微小粒子堵塞网眼，从而难以通过抽滤形成过滤（结晶粒子）层，另外洗涤液的透过也变得不充分进而变得不能持续地连续过滤、洗涤。本发明的目的在于提供一种在通过连续减压旋转过滤回收结晶时，能够抑制过滤材（滤布）的网眼堵塞、长时间持续进行连续的结晶过滤、洗涤处理的过滤方法。通过将洗涤液由加热器进行加热，至少过热至发生蒸气的温度（压力），在洗涤工序中过滤机内的洗涤区作为伴随有发生蒸气的气液混合流体而供给洗涤液，抑制了滤布网眼上细小结晶的网眼堵塞。而作为洗涤溶剂使用过热至120℃以上、优选为130℃以上、更优选为140℃以上的醋酸。另外，洗涤溶剂优选过热至约7％以上的蒸气发生的温度、更优选为过热至约14％以上的蒸气发生的温度。



CN 101903072 B

1. 结晶浆料的过滤方法，是在含有催化剂的醋酸溶液中，在以芳香族烃为原料进行空气氧化而制造芳香族二羧酸的工艺中，对在氧化反应后由降压、降温所得到的由芳香族二羧酸结晶和醋酸溶剂所形成的结晶浆料通过反复依次进行过滤、洗涤、剥离各工序的连续式减压旋转过滤来回收结晶的方法，其中，所述芳香族烃为由对二甲苯或间二甲苯形成的二烷基芳香族烃，其特征在于，在所述洗涤工序中，使用至少过热至伴有蒸气发生的温度的醋酸来洗涤结晶。

2. 如权利要求 1 所述的结晶浆料的过滤方法，其特征在于，在所述洗涤工序中，使用过热至 120℃以上、140℃附近为止的伴随有蒸气发生的温度的醋酸来洗涤结晶。

结晶浆料的过滤方法

技术领域

[0001] 本发明涉及对结晶浆料以高效率反复依次进行抽滤、结晶洗涤、抽吸脱水、结晶剥离的各工序的连续式减压旋转过滤的过滤方法，特别涉及在通过连续减压旋转过滤回收结晶时，能够抑制过滤材料（滤布）的网眼堵塞、从而长时间持续连续地进行结晶过滤、洗涤处理的过滤方法。

背景技术

[0002] 在将对二甲苯、间二甲苯的二烷基芳香族烃进行液相氧化来制备芳香族二羧酸的方法中，采用下述方法，即，将氧化反应产物由溶剂的压力、温度状态通过放压（冲洗）等降压、降温而得到析出结晶的生成浆料后，将该结晶浆料通过连续式减压旋转过滤法进行过滤、洗涤，从而回收芳香族二羧酸的结晶。

[0003] 另外，作为其他方法，也采用下述方法，即，将得到的上述粗制的芳香族二羧酸结晶溶解于水，经过加氢精制过程，将该产物同样地经过降压、降温而得到析出结晶的生成浆料后，将该结晶浆料通过连续式减压旋转过滤法进行过滤、洗涤，从而回收结晶。

[0004] 如上所述，将反应得到的产物进行降压、降温，从使结晶析出的各种溶剂中获得产物，得到产物的浆料，之后，将该结晶浆料通过连续式减压旋转过滤法进行过滤、洗涤，回收由反应生成的结晶产物，这样的方法在有机化学工业制品的制造中被广泛实施。而且，过滤是通过下述方法来进行，即将滤布（过滤材料）铺设为圆筒状或带状，在使其旋转或移动的同时通过减压对结晶浆料反复依次进行抽滤、结晶洗涤、抽吸脱水、结晶剥离的各工序的连续式减压旋转过滤、洗涤。

[0005] 上述的连续式过滤方法中，在抽滤、结晶洗涤、脱水工序中在抽吸过滤液、洗涤液（洗涤溶剂）时，过滤液或洗涤液的溶剂的一部分蒸发或降温从而在滤布的网眼上析出溶质。因此，如果反复持续地连续过滤、洗涤，滤布的网眼上结晶微小粒子堵塞网眼，从而难以通过抽滤形成过滤（结晶粒子）层，另外洗涤液的透过也变得不充分进而变得不能持续地进行连续过滤、洗涤。

[0006] 这时，采取下述方法，即，停止过滤、洗涤处理，将滤布通过氢氧化钠水溶液等碱溶液进行洗涤、溶解，消除滤布的网眼堵塞后，重新进行过滤、洗涤运行。因此，将结晶浆料通过连续式减压旋转过滤法回收结晶时，不得不进行如上所述的停止过滤、洗涤处理的低效处理运行。

[0007] 因此，作为历来的对策，专利文献 1（特开平 1-299618 号公报）中提出了在过滤分离的结晶浆料上进行施加压力的抽滤，在专利文献 2（特开 2004-231636 号公报）及专利文献 3（特开 2006-265124 号公报）中对结晶浆料通过减压沸腾或热交换器等冷却至不足溶剂的沸点（大气压下）的温度（约 90℃）后进行抽滤，从而抑制溶剂在滤布上蒸发，进而抑制网眼的堵塞的方法。另外，专利文献 4（特开 2002-20324 号公报）中研究并提出了连续过滤、洗涤时间多少有所延长但高效的处理方法，即通过在进行结晶剥离的送风用气体中提供溶剂成分的蒸气，将结晶粒子从滤布完好地剥离，从而消除网眼堵塞。

[0008] 专利文献 1 :特开平 1-299618 号公报

[0009] 专利文献 2 :特开 2004-231636 号公报

[0010] 专利文献 3 :特开 2006-265124 号公报

[0011] 专利文献 4 :特开 2002-020324 号公报

发明内容

[0012] 然而，专利文献 1 的方法中，必需向该旋转过滤机的外套（壳）内部加压，不仅过滤机主体、供应泵、过滤液槽等附属设备也变为耐压的重设备，从而导致设备成本的增加。另外，为了将回收的湿润结晶从加压下顺利地运送至常用压力（大气压）下的干燥机，必需对设备进行改良（特开平 11-179115 号、特表 2003-519205 号），从而导致设备成本的增加。

[0013] 另外，通过现有的常压下的连续式减压旋转法过滤分离结晶浆料时，在通过减压沸腾等进行冷却来降低溶剂的蒸气压从而抑制溶剂的蒸发量的方法的专利文献 2、3 中，网眼堵塞时间（直至引起网眼堵塞的时间）的改善还不充分。进一步，在专利文献 2 的实施例 1 中，在 90℃时的对苯二甲酸生成浆料的网眼堵塞时间为 55 小时、在专利文献 3 的实施例 1 中，在 90℃时的对苯二甲酸生成浆料的网眼堵塞时间为 120 小时。

[0014] 另外，在专利文献 4 中，为了向进行结晶剥离的送风用气体中提供溶剂成分蒸气，对由上一工序中干燥的结晶施加湿度，因而回收结晶的湿润度变大，进而此后的干燥工序的负荷增大。

[0015] 本发明提供一种在通过连续减压旋转过滤回收结晶时，能够抑制过滤材（滤布）的网眼堵塞、长时间持续进行连续的结晶过滤、洗涤处理的过滤方法。另外，即使在常压下（大气压）下施行的减压旋转过滤机中，也能抑制由于在滤布上的结晶粒子引起的网眼堵塞从而使得长期地连续运行成为可能。

[0016] 本发明的特征在于，在对由结晶与溶剂形成的浆料反复依次进行过滤、洗涤、剥离各工序的连续式减压旋转过滤而回收结晶的方法中，在上述洗涤工序中，使用至少过热至伴有蒸气发生的温度下的洗涤溶剂来洗涤结晶。

[0017] 另外，本发明的特征还在于，在含有催化剂的醋酸溶液中，以芳香族烃作为原料通过空气氧化制造芳香族羧酸的工艺中，从在氧化反应后降压、降温而得到的结晶浆料中通过上述连续式减压旋转过滤回收芳香族羧酸时，在上述洗涤工序中使用至少过热至在伴有蒸气发生的温度的洗涤溶剂来洗涤结晶。

[0018] 另外，本发明的特征还在于，上述芳香族烃为由对二甲苯或间二甲苯形成的二烷基芳香族烃，上述制造的芳香族羧酸由对苯二甲酸或间苯二甲酸形成。

[0019] 另外，本发明的特征还在于，在上述洗涤工序中，作为上述洗涤溶剂使用过热至 120℃以上、优选为 130℃以上、更优选为 140℃以上的醋酸来洗涤结晶。

[0020] 另外，本发明的特征还在于，在上述洗涤工序中，优选使用过热至蒸气发生的比例为约 7％以上的温度、更优选为约 14％以上的温度的洗涤溶剂来洗涤结晶。

[0021] 如上所述，根据本发明，从结晶浆料分离回收结晶时，通过至少伴随有蒸气发生的过热洗涤溶剂进行过滤后的结晶的洗涤，由此能够抑制滤布的网眼堵塞、进而能够长时间连续地进行结晶的过滤、洗涤的运行，另外即使在常压下也能够进行结晶的回收运行。

[0022] 进一步，在常用的连续式减压旋转过滤机中，只需改善加热控制设备以使得能够

将洗涤溶剂过热到至少伴随有蒸气发生的温度并供应，无需如上所述的加压设备、结晶排出设备等过滤机主体的设备改善，以很少的成本负担即可完成。从而，如实施例所见，具有提高结晶粒子层的洗涤效果的倾向、回收结晶的湿润度（湿度）减小的倾向，是对分离洗涤效果而言有效的方法。

附图说明

[0023] 图 1 为从结晶生成浆料利用过滤机回收结晶的实施方式的流程图。

[0024] 图 2 为连续式减压旋转过滤机 (RVF) 的模式图。

[0025] 图 3 为表示洗涤液温度与网眼堵塞时间之间的关系的表。

[0026] 图 4 为对实施例 1 ～ 4 进行画图所表示的特性图。

[0027] 符号说明

[0028] 1 浆料供应槽

[0029] 2 连续式减压旋转过滤机

[0030] 3 过滤液槽

[0031] 4 洗涤排液槽

[0032] 5、6 气液分离槽

[0033] 7 密封液分离槽

[0034] 8 干燥机

[0035] 11 旋转体

[0036] 13 过滤区

[0037] 14 洗涤、脱水区

[0038] 15 剥离区

[0039] 17 冲洗阀

[0040] M-1 螺杆排出机

[0041] M-2 惰性气体供应脉冲器

[0042] M-3 真空泵

[0043] E-1、E-5 加热器

[0044] E-2、E-3、E-4 冷却器。

具体实施方式

[0045] 作为本发明的实施例，以制造对苯二甲酸时利用连续式减压旋转过滤机（通常为旋转式真空过滤机 :RVF) 从结晶生成浆料回收结晶为例进行说明。

[0046] 图 1 为流程图，其中的连续式减压旋转过滤机 2 的过滤剖面示意地示于图 2。首先，对于过滤机内的过滤、洗涤、脱水、剥离的过程进行阐述。

[0047] 图 2 中，过滤机 2 设置为，使得圆筒旋转体 11 在该过滤机 2 内部沿顺时针方向旋转，而划分内部的各区域的壁被固定从而使其不旋转，所述圆筒旋转体 11 具有在其外面绷有过滤材料（滤布）的过滤面。该旋转体 11 在顺时针旋转时，首先的过滤工序中，将滞留于过滤机 2 的底部 12 的结晶浆料从旋转体 11 的内部的过滤区 13 通过抽吸而在该旋转体 11 的外表面形成结晶粒子层。这通过将浸入到过滤区 13 的结晶浆料的母液抽吸至图 1 的

过滤液槽 3 而完成。

[0048] 接下来的洗涤工序中，该旋转体 11 在旋转的同时形成有上述结晶粒子层的过滤面离开该结晶浆料的浸渍，在洗涤脱水区 14 上升直至到达上部期间，从旋转体 11 的外侧通过散布及喷雾等方法向结晶粒子层上面提供洗涤液，通过该旋转体 11 的洗涤液由内部的洗涤脱水区 14 而被抽吸至图 1 的洗涤排液槽 4。洗涤液在通过该旋转体 11 时，洗涤液将付着于结晶粒子层的表面以及过滤材料的网眼上的残留母液（浆料的母液）压出，从而排除至旋转体 11 的内部的洗涤脱水区 14。

[0049] 将付着于过滤材料的网眼上的残留母液压出的作用，有利于抑制网眼的堵塞。此处，通过散布以及喷雾等方法而提供的洗涤液（醋酸），被控制为由加热器 E-1 过热至超过沸点（118℃）的至少伴随蒸气发生的温度。过热（超热）的该洗涤液，伴随蒸气而被散布于过滤（结晶粒子）层表面上。醋酸的情况下由该加热器 E-1 过热至过热温度超过沸点（118℃）的温度即可，但通过过热至 120℃以上表现出在抑制网眼堵塞上的改善效果。而过热至 130℃以上，即过热至在引入散布时使所发生的蒸气的比例增加的温度则表现出更好的效果。然而，由于洗涤液的加热必须在引入散布时至少存在洗涤液体（过分过热则液体消失）、可以认为过热至超过为了抑制网眼堵塞而必要的蒸气发生则是不良的。

[0050] 接着，与旋转体 11 一起结晶粒子层进一步旋转，从洗涤脱水区 14 的上部向右侧移动的同时被持续进行内部抽吸，结晶粒子层内的残留洗涤液与该结晶粒子层表面上的气氛蒸气以及气体同时被抽吸，从而进行抑制了残留洗涤液蒸发的脱水。通过抑制蒸发，能够抑制残留洗涤液的溶质在滤布网眼上的析出。

[0051] 如上所述被脱水的结晶粒子层，进一步旋转移动至结晶剥离区 15，在剥离区 15 被施加从旋转体 11 内部由供应脉冲器 M-2 冲击波喷射的惰性气体，从而被从旋转体 11 剥离，落入结晶排出管 16，作为湿润对苯二甲酸结晶而被螺杆排出机 M-1 回收。被剥离的结晶，由于被加热至洗涤溶剂的沸点附近，在剥离区 15 通过气体送风引起结晶粒子层内的残留洗涤液的蒸发，降低湿润度。而来自螺杆排出机 M-1 的结晶，被提供至干燥机 8 而被充分干燥成为对苯二甲酸结晶。

[0052] 结晶被剥离的旋转体 11，进而在旋转的同时浸入底部 12 的浆料滞留部，再度开始抽滤，重复进行过滤、洗涤、脱水。

[0053] 由上述方法，在旋转体过滤面的过滤、洗涤过程中，由于抽滤而抽吸到该旋转体 11 内部的过滤液（母液）几乎都回收至过滤液槽 3 内，被循环再利用于溶剂回收工序以及氧化反应。而没有被过滤液槽 3 收集的蒸气成分则被上部冷却器 E-2 冷凝，该冷凝液由气液分离槽 5 收集、从而被回流。没有被冷凝的非冷凝性的气体成分由真空泵 M-3 抽吸而被循环使用，但其余的气体被排出至系统外。

[0054] 另外，由于洗涤而被抽吸至该旋转体 11 内部的洗涤排液，与浆料过滤液同样地，被回收至洗涤排液槽 4，接着通过冷却器 E-3 →气液分离器 6 →真空泵 M-3 的通路进行冷凝液的收集、非冷凝性气体的循环。由于真空泵 M-3 可预想到有冷凝性蒸气的混入，在抽吸、排气时优选使用液封式泵。

[0055] 需要说明的是，对于诸如制造对苯二甲酸那样在溶剂中使用醋酸而发生危险气体（蒸气）的过滤分离中，通常将过滤机 2 的外套密封，由惰性气体等进行密封。因此，由与过滤、洗涤液等一起被抽吸并通过真空泵 M-3 而被循环的非冷凝性气体进行密封，该气体的

供应、补充主要由结晶剥离的送风用气体进行。

[0056] 使用如上所述的结晶浆料的过滤分离系统，从对苯二甲酸的结晶浆料连续回收对苯二甲酸结晶时，首先，将高温、高压的反应产物通过放压（冲洗）等而降压、降温的对苯二甲酸结晶浆料被移送至浆料供应槽 1。在浆料供应槽 1 中通过外部泵对该结晶浆料进行循环的同时将其供应至过滤机 2 的底部。过滤机 2 的底部的结晶浆料，通过来自圆筒旋转体 11 的内部的抽吸，在底部的浆料浸渍部分被抽滤，多余的浆料溢流而返回到浆料供应槽 1，从而保持浆料的滞留液面（过滤液位）。

[0057] 接下来对洗涤工序进行详细说明。如上所述在洗涤工序，所提供的洗涤液（醋酸），被加热控制为通过加热器 E-1 过热至超过其沸点（118℃）的至少伴随蒸气发生的温度。

[0058] 该加热是基于本发明人等由试验所得的见解，即基于下述见解，将结晶洗涤用的洗涤溶剂（洗涤液）过热至该洗涤液的沸点以上的至少伴随有蒸气发生的温度，对洗涤液进行放压（冲洗）提供，从而变为高温（液体的沸点）蒸气与液体的蒸气混合流体来对过滤（结晶粒子）层进行洗涤，能够抑制由于结晶导致的滤布的网眼堵塞。

[0059] 将结晶浆料提供给过滤机 2，在过滤区 13 进行抽滤后，在洗涤区 14 的洗涤工序中以冲洗状提供过热的洗涤液。在洗涤区 14 伴随高温（液体的沸点）蒸气而成为容量增加的蒸气和液体的混合流体，从而高速洗涤过滤（结晶粒子）层。同时，通过抽吸在过滤（结晶粒子）层的表面上的气氛中存在的蒸发蒸气（以及少量的气体），能够抑制过滤液以及洗涤排液的溶剂的蒸气发生，从而能够抑制由于在网眼上的溶质的析出引起的网眼堵塞。进而在洗涤区和连续脱水区，抽吸结晶粒子层的表面上存在的高温湿润气氛的蒸气（和少量气体）而变得脱水，因此同样地能够抑制洗涤溶剂的蒸发，进而抑制溶质的析出变得可能。

[0060] 即，通过以由过热供给产生的放压（冲洗）状态引入洗涤液，过滤机 2 的外套内变得充满高温（液体的沸点）的蒸气（湿润气体），滤布在抽滤浆料后，在从洗涤区至结晶剥离区之间，对高温的气氛蒸气（湿润气体）和过滤液、高温洗涤液一起进行抽吸使其通过滤布，因此能够抑制由于溶质析出引起的网眼堵塞。

[0061] 因此，在本实施方式中，将洗涤液在加热温度超过沸点的压力下过热，向大气压状态下的洗涤区放压（冲洗）从而散布，由于在供给洗涤液时所发生的高温（沸点）蒸气能够在结晶粒子层的表面上的气氛（过滤机机套内）存在，从而直至网眼堵塞的期间（网眼堵塞时间）得到改善。

[0062] 根据后述的实施例可知，如果供给洗涤液的百分之几产生蒸气则网眼堵塞时间被改善，为了达到长期连续运行（约 90℃下的对苯二甲酸生成浆料的网眼堵塞时间约 10 天以上）则需要将供给的洗涤液过热至发生约 7％（计算结果）以上的蒸气的温度。表明了如果过热至过热温度为发生约 13％（按计算）以上的蒸气的温度，则足够。

[0063] 由此，根据本实施方式，对于现在所使用的常压下的连续式减压旋转过滤机 2，通过在洗涤用溶剂的供给管上设置加热器与冲洗阀即可实施，对设备通过简单的改良即可以使过滤机的长期连续运行变为可能。另外，其不仅对由在醋酸溶剂中的氧化反应制造的芳香族二羧酸的结晶浆料，对于来自水溶剂中的芳香族二羧酸结晶的结晶浆料等诸多有机工业药品的结晶浆料也能够适用相同的方法。

[0064] 接着，对于被洗涤、抽吸脱水的滤布上的结晶粒子层，虽然通过来自滤布内侧的气

体的吹气能被剥离，但采用由于冲击波（脉冲器）的气体吹气等剥离法。此时，与专利文献4的将溶剂蒸气供应至送风气体的方法相比，由于不会混入溶剂蒸气，具有剥离的回收结晶的湿润度变小的倾向，故而优选。需要说明的是，由于在洗涤、脱水过程中结晶粒子层维持于高温（溶剂沸点），也存在结晶剥离、结晶排出的过程中由于残留的附着湿润洗涤液的蒸发而引起湿润度的降低的情形。

[0065] 作为能适用本实施方式的减压旋转过滤机，除了称作旋转式真空过滤器（RVF）的图1、图2所示的减压旋转圆筒型过滤机2之外，还可以是称作带状过滤器的减压水平带型过滤机等，使移动滤布并反复依此进行抽滤、结晶洗涤、抽吸脱水、结晶剥离的连续过滤、洗涤的过滤机。

[0066] 接下来通过实施例具体示出本实施方式。实施了下述方法，即在醋酸溶剂中，在钴、锰以及溴催化剂的存在下，在将对二甲苯空气氧化从而制造粗对苯二甲酸的工序中，含有快速结晶的粗对苯二甲酸结晶的浆料从结晶槽进入浆料供应槽1（图1），按照上述实施方式所记载的过滤、洗涤过程以及图1的流程，通过RVF2进行过滤、洗涤，从而回收湿润结晶。继而由干燥机8进行干燥后，回收粗对苯二甲酸结晶粉体。

[0067] 供给RVF2的浆料供应槽1的含有对苯二甲酸的浆料，在反应溶剂（醋酸）中含有约33重量％对苯二甲酸结晶，温度为约90℃。用于回收结晶的RVF2，使用杨氏式（ヤング式）减压旋转圆筒型过滤机（米国バード社制），将常压下（气体密封100mmAq以下）的圆筒旋转体11以4.5RPM的速度旋转，通过真空泵E-3（真空度约400mmHg）经由过滤液槽3以及洗涤排液槽4进行抽吸，继而进行抽滤、结晶洗涤、抽吸脱水，结晶剥离在由供应脉冲器M-2的冲击波（最大约0.2Kg/cm2G）供应惰性气体的情况下进行。回收的湿润结晶从结晶排出管16落下，通过重力落入螺杆排出机M-1的接受口而移送至干燥机8。

[0068] 由加热器E-1将醋酸洗涤液加热（过热）至预定的温度，使其成为液状（比较例）或流动的（フラッシュした）蒸气混合状（实施例1～4），进而被引入、散布至洗涤区14上部进行抽吸洗涤。洗涤用的醋酸使用加压（输出压约5Kg/cm2G）的定量泵进行调节、供给，使其相对于通过加热器E-1进行加热、供给的对苯二甲酸结晶为约0.6重量比。据此，向RVF2的洗涤液的供给为从加压下通过冲洗阀17而放压供给。

[0069] 如上所述，持续进行粗对苯二甲酸结晶浆料的连续抽滤、洗涤处理，以直至由于滤布的网眼堵塞而过滤速度大幅降低的时间为网眼堵塞时间，改变洗涤醋酸的供给温度反复进行连续过滤、洗涤处理。此时的洗涤用醋酸的供给温度与直至网眼堵塞的时间（网眼堵塞时间）等的关系表示于图3。

[0070] 从上述结果可知，以使供给醋酸的温度与供给浆料为几乎相同的温度（不伴随有蒸气发生的温度）时进行的比较例（历来所实施的温度）作为基准，可知超过沸点而被过热（120℃）的实施例1中网眼堵塞时间得到改善。而可以认为存在有意义的蒸气发生的130℃（实施例2/发生蒸气：按照计算为约7％）时网眼堵塞时间被大幅改善，但140℃以上（实施例3、4/发生蒸气：按照计算为14％以上）则几乎不发生变化。

[0071] 另外，由RVF2所获得的对苯二甲酸湿润结晶通过结晶螺杆排出器M-1的受取口采集，测定回收结晶的湿润率（干燥减重wt％）以及作为所含有的无机物的灰分量（ppm），在图3中以表表示与洗涤醋酸温度的关系。由其结果可知，两者都存在随洗涤醋酸的温度上升而变好的倾向。

[0072] 图 4 将 3 所示实施例 1 ～ 4 的特性通过曲线表示，横轴为作为洗涤液的醋酸的温度，纵轴为网眼堵塞时间。如果从该曲线以及图 3 进行判断，在上述洗涤工序中，作为上述洗涤溶剂使用过热至 120℃以上、优选为 130℃、进一步优选 140℃以上的醋酸洗涤结晶，能够延长网眼堵塞时间。另外，在 140℃以上得到最长的网眼堵塞时间与低湿润率，但从节能等观点考虑可知就效率而言在 140℃附近得到。

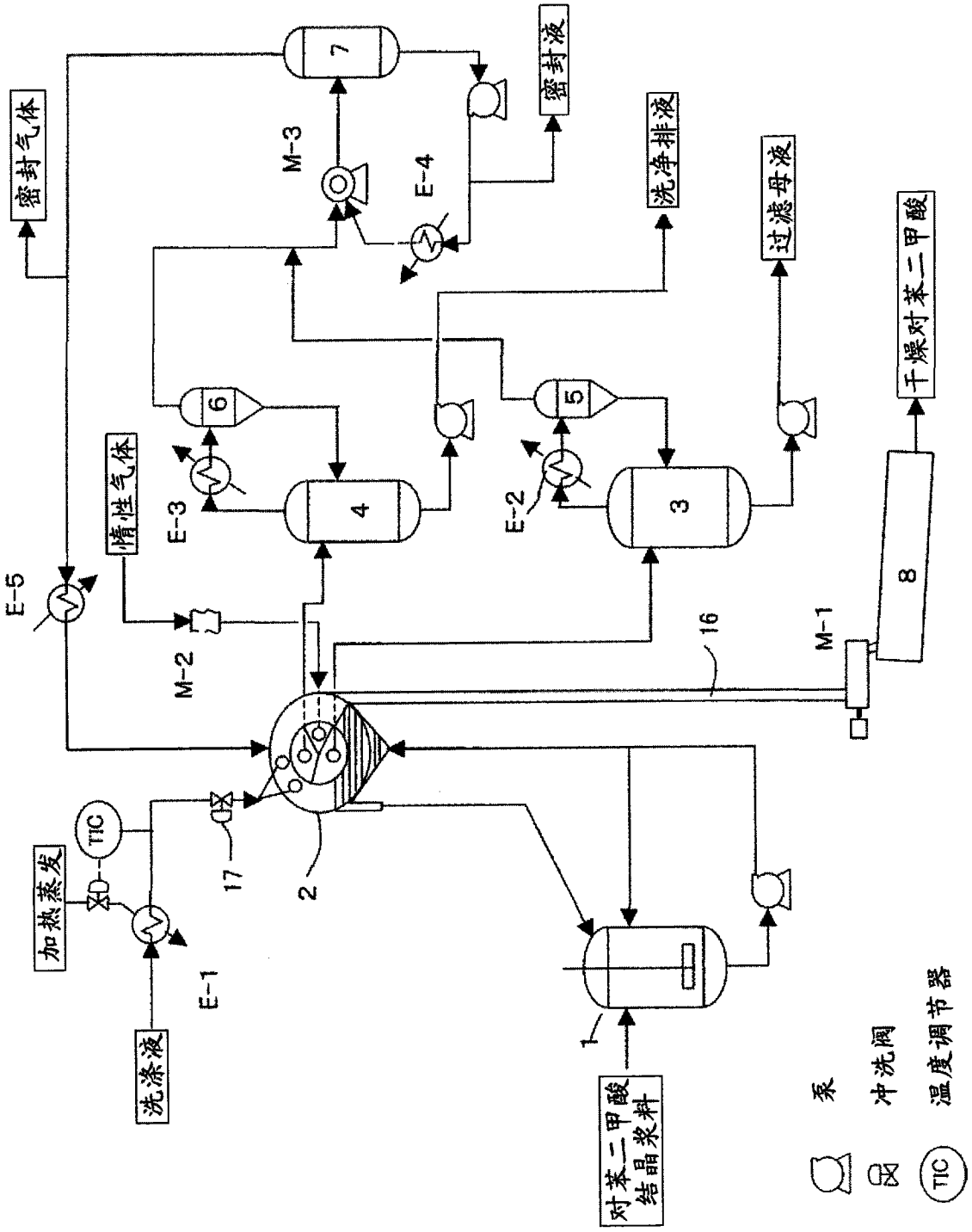

密封气体
7
M-3
E-4
密封液
洗净排液
过滤母液
干燥对苯二甲酸
6
5
惰性气体
E-3
4
E-2
3
8
E-5
M-2
16
M-1
TIC
加热蒸发
17
2
E-1
洗涤液
1
对苯二甲酸结晶浆料
泵
冲洗阀
温度调节器
TIC

图 1

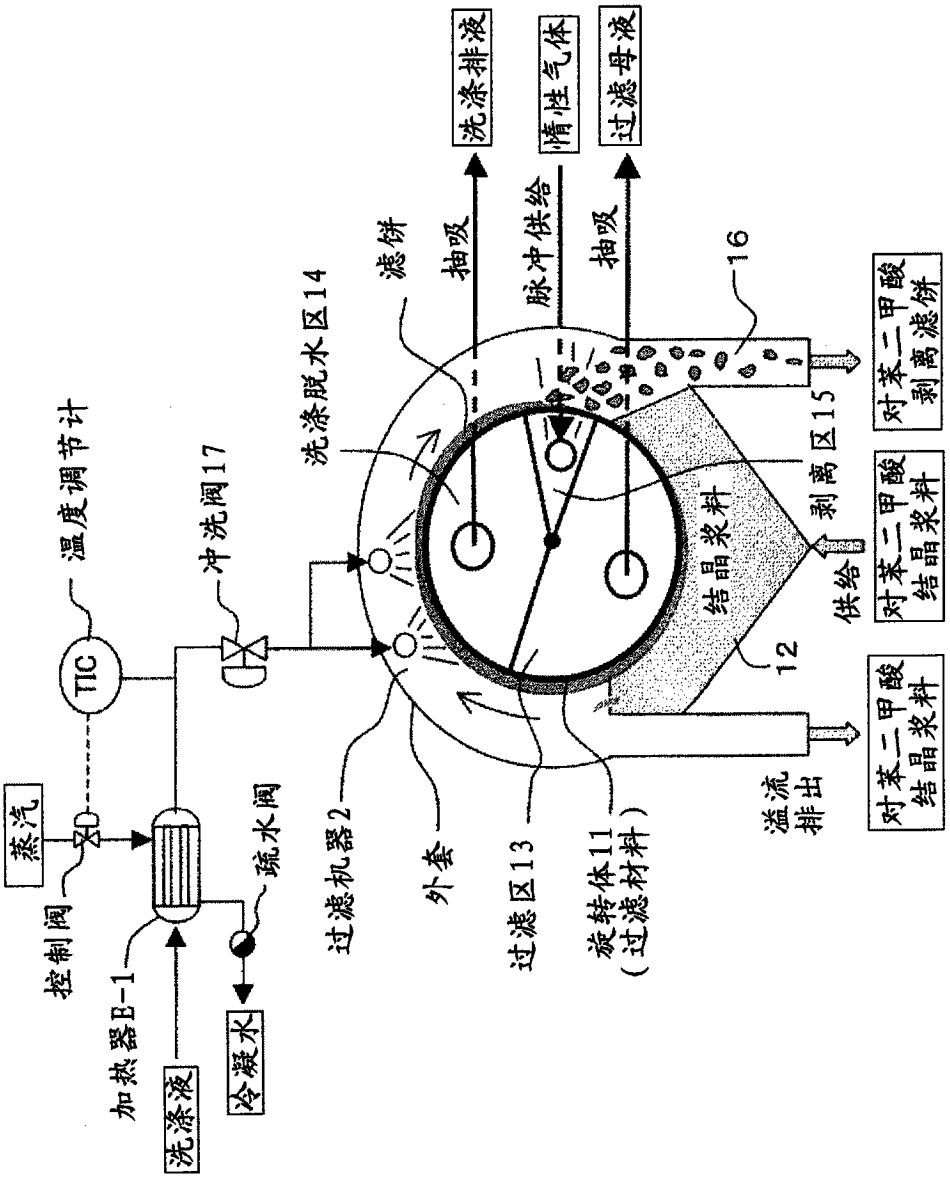


图 2

	洗涤用醋酸 温度（℃）	蒸发率（wt%）（计算值）	网目堵塞时间（Hrs）	回收结晶湿润率（wt%）	对苯二甲酸中的灰分（ppm）
比较例	90	0	36 ～ 48	9.8	17
实施例1	120	1.1	53 ～ 67	9.7	14
实施例2	130	6.9	244 ～ 253	9.4	10
实施例3	140	12.9	298 ～ 312	9.2	9
实施例4	160	25.1	296 ～ 315	9.2	8

图 3

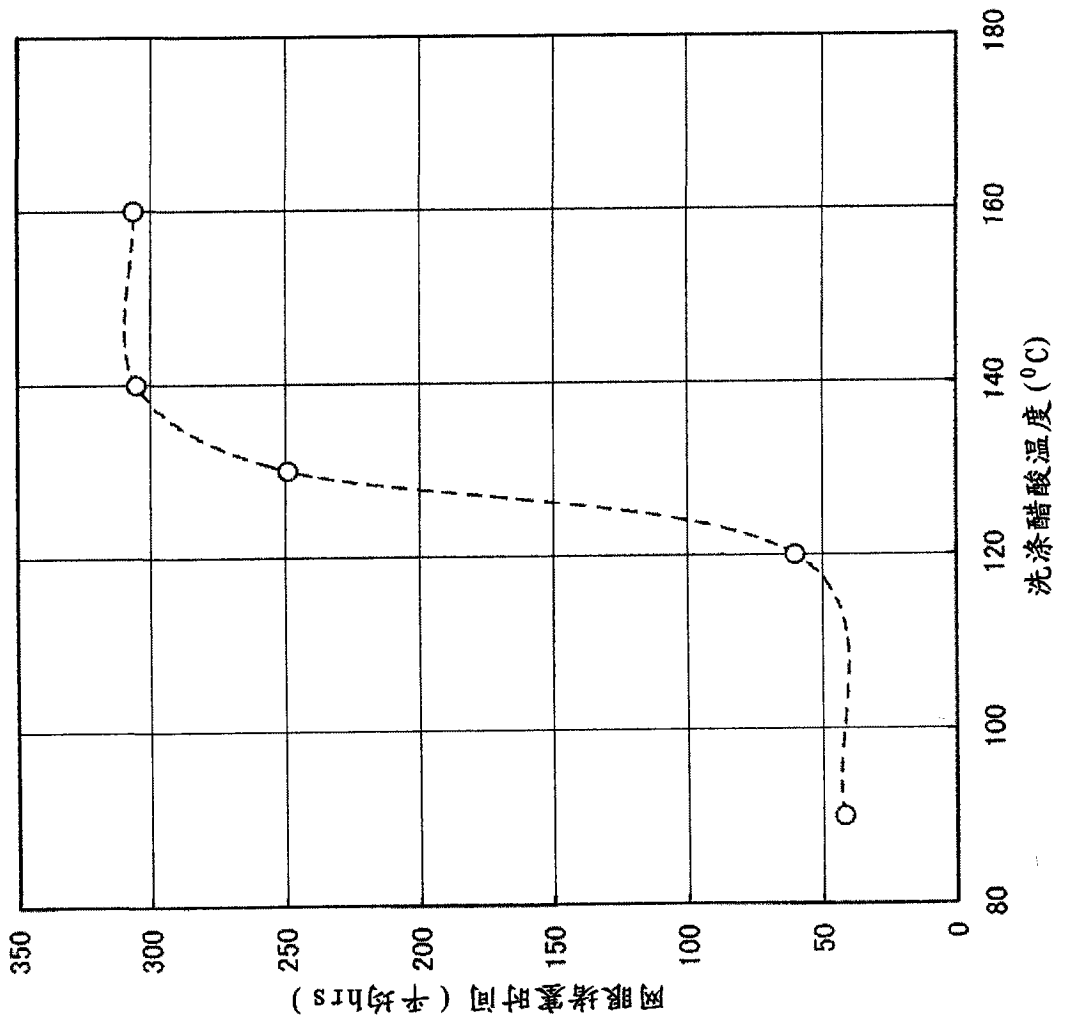

洗涤醋酸温度 (^{0}C)
180
160
140
120
100
80
网眼堵塞时间（平均hrs）
350
300
250
200
150
100
50
0

图 4